

Lem estructuras diferenciables iguales

Lema 1. Sean $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ dos estructuras diferenciables para una misma variedad topológica M , entonces $\mathcal{A} = \mathcal{A}' \iff \text{id}: (M, \mathcal{A}) \rightarrow (M, \mathcal{A}')$ es un difeomorfismo.

Demostración: Veamos ambas implicaciones.

- $\Rightarrow$ Si $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$, entonces la expresión local tomando la misma carta en el dominio y en el codominio es la identidad, que es $\mathcal{C}^\infty$, luego id es diferenciable. Como además es biyectiva con $\text{id}^{-1} = \text{id}$, tenemos que id es un difeomorfismo.
- $\Leftarrow$ Sea (U, ψ) una carta de $\mathcal{A}$ en $p \in M$ y (V, φ) una carta de $\mathcal{A}'$ en p . Como id es un difeomorfismo, entonces $\varphi \circ \text{id} \circ \psi^{-1}$ y $\psi \circ \text{id} \circ \varphi^{-1}$ son $\mathcal{C}^\infty$ en $U \cap \psi^{-1}(V)$ y $V \cap \varphi^{-1}(U)$ respectivamente. Esto implica que las cartas (U, ψ) y (V, φ) son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles y, como los atlas $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ son maximales, debe ser que $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$. ■